



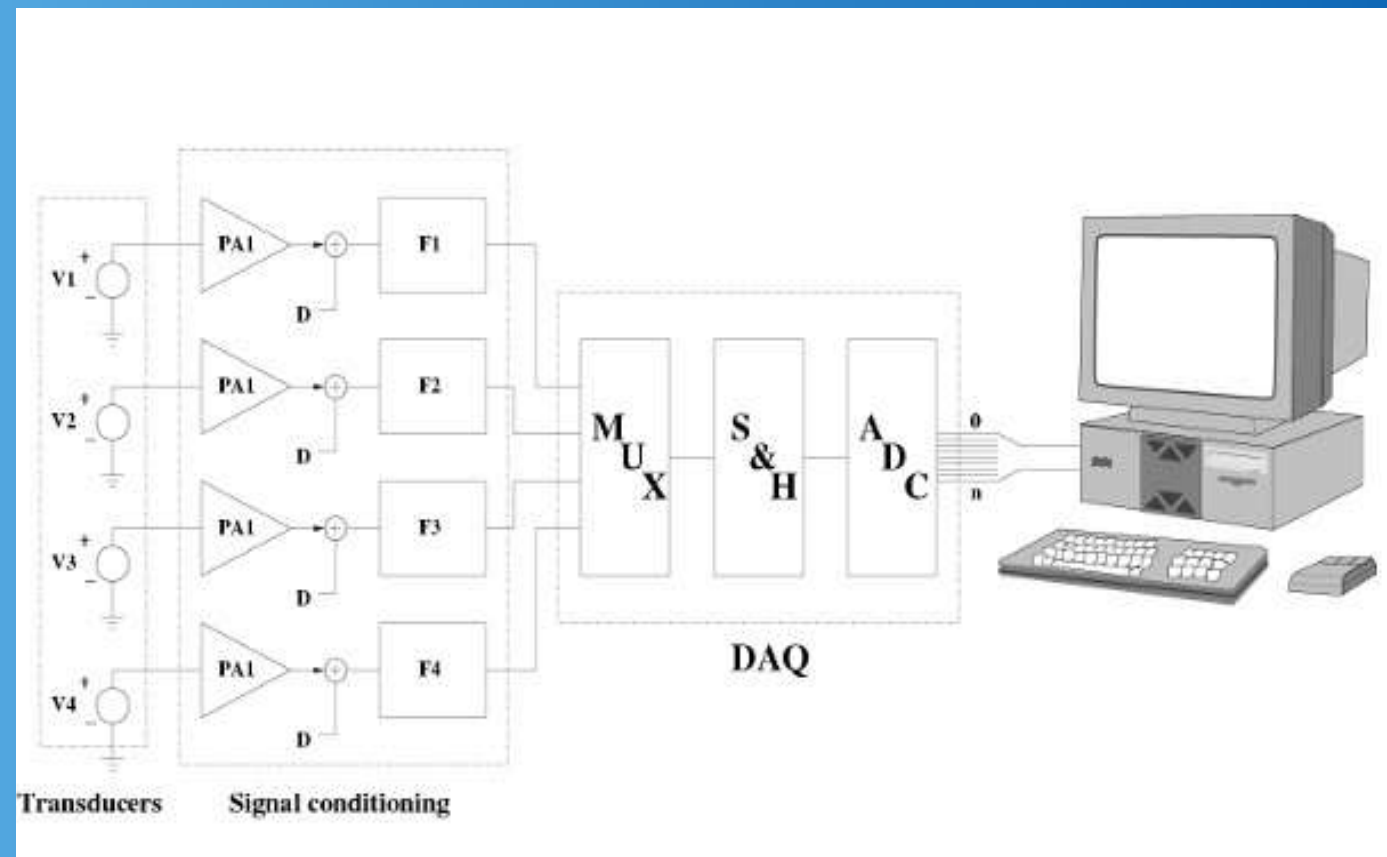
UNIVERSITÀ
DI PAVIA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE

CIRCUITO RICONFIGURABILE PER LA LETTURA DI SENSORI DI TEMPERATURA



Tesi di laurea triennale di:
Paul-Henri Pahaliah N'Guessan
Matricola n. 488903
Relatore: Chiar.mo prof. Marco Grassi

Anno Accademico
2023/24

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI DA SENSORE

Insieme di dispositivi e software adibiti all'acquisizione, condizionamento e conversione di un segnale da un sensore generico

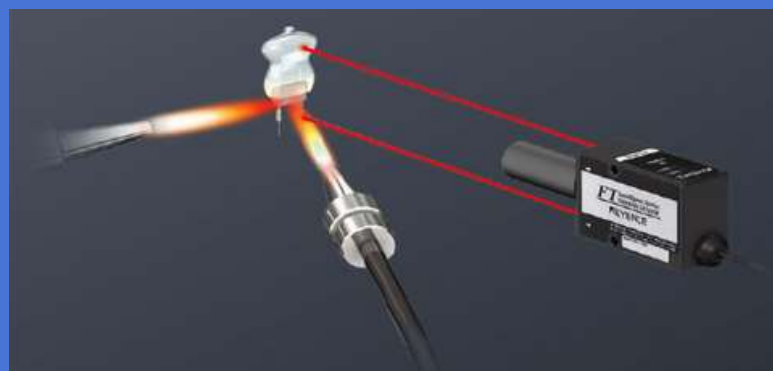
Componenti principali:

- sensore
- circuito di condizionamento
- convertitore A/D
- interfaccia di acquisizione
- software per l'analisi dati

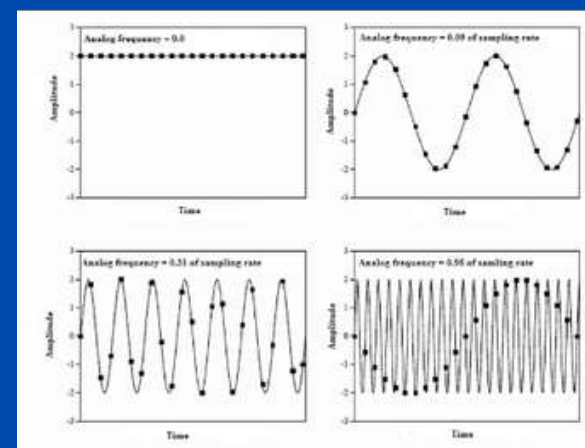


FASI PRINCIPALI ACQUISIZIONE DIGITALE

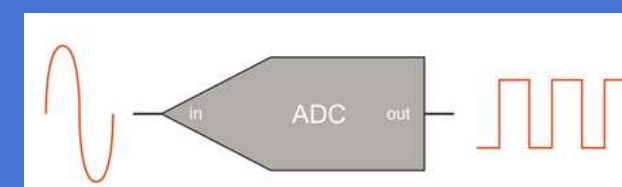
RILEVAZIONE



CONDIZIONAMENTO



CONVERSIONE
A/D



ELABORAZIONE E
MEMORIZZAZIONE



OBIETTIVO PROGETTO

Sviluppo di un sistema di acquisizione completo multimodale che garantisca misure precise (previa calibrazione) e ripetibili effettuate su tipologie differenti di sensori:

Come dimostratore si e' scelto di leggere due sensori di temperatura differenti

SENSORI DI TEMPERATURA UTILIZZATI

TERMISTORE



- rilevazione temperatura ambiente
- compensazione termica
- protezione dei circuiti da overload

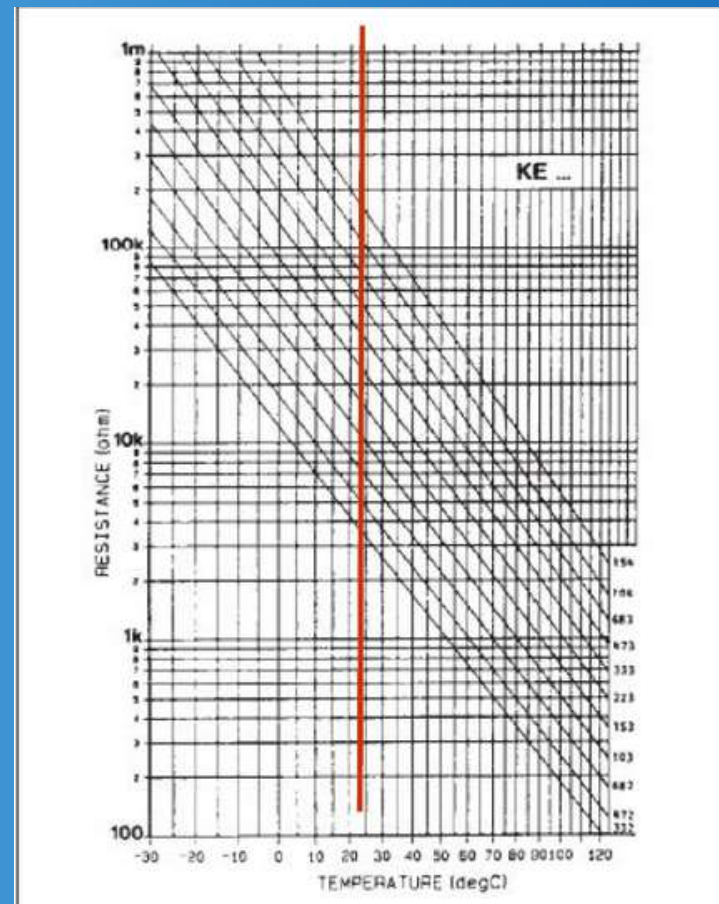
TERMORESISTENZA



- rilevazione temperatura processo
- calibrazione non indispensabile
- ampio range di temperatura

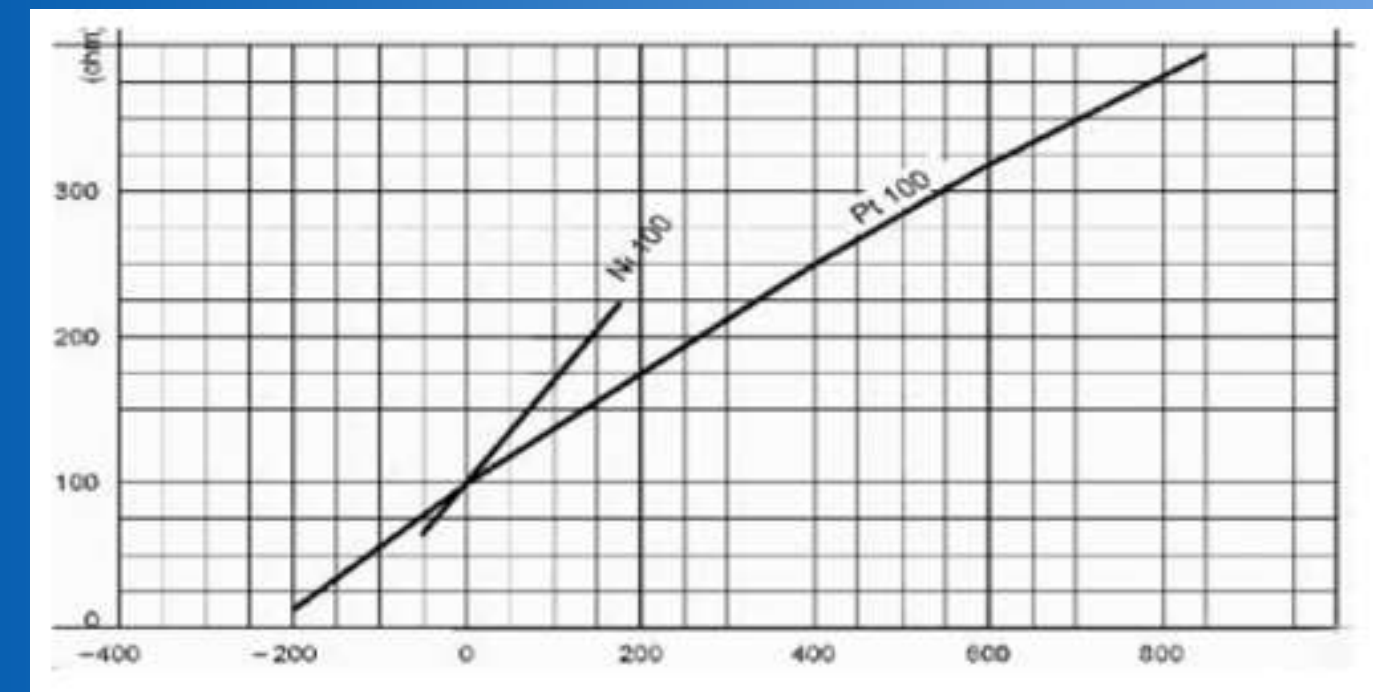
RISPOSTA DEI SENSORI ALLA TEMPERATURA

TERMISTORE



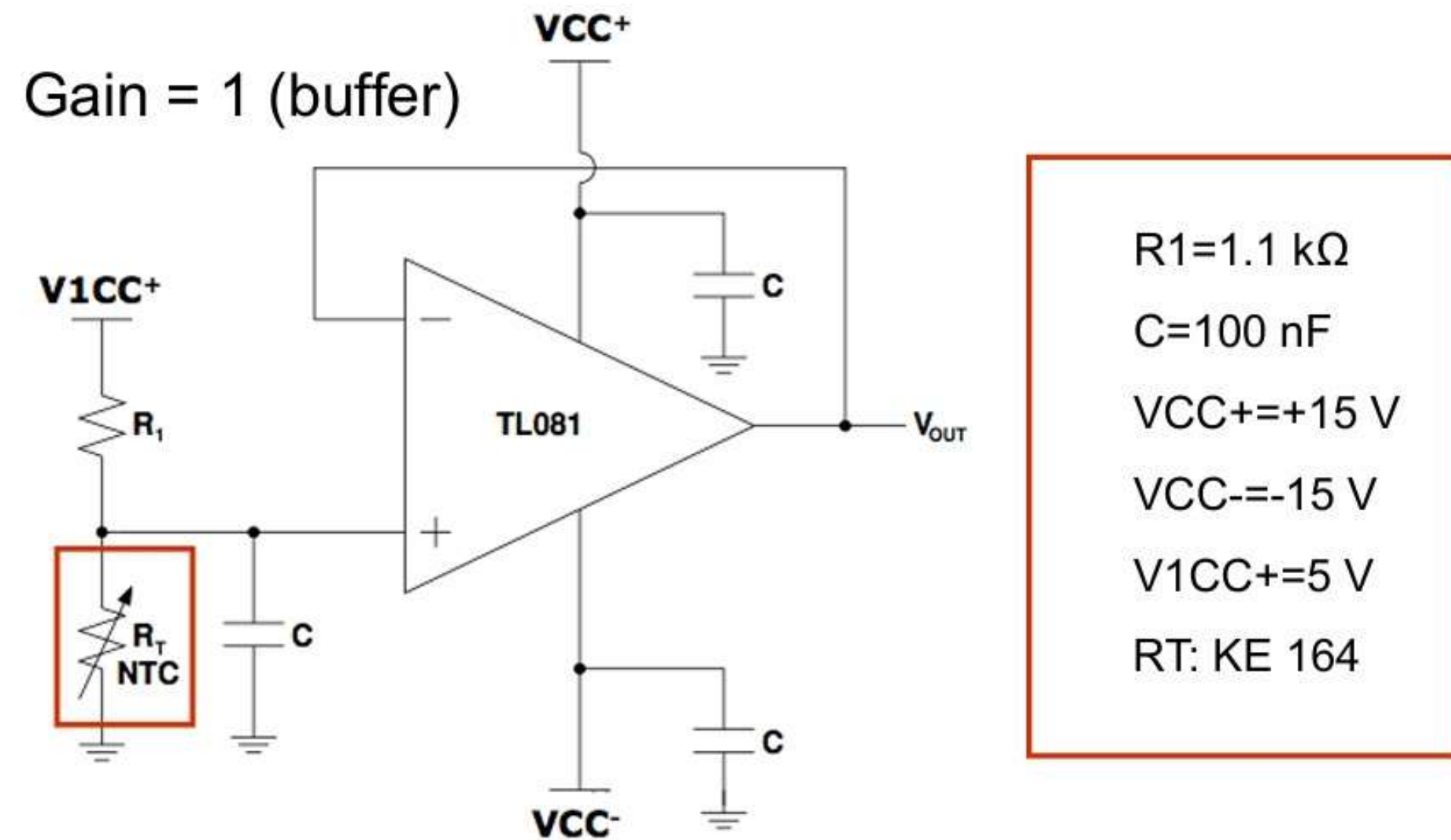
$$R_t = R_0 e^{\beta[(1/T)-(1/T_0)]}$$

TERMORESISTENZA

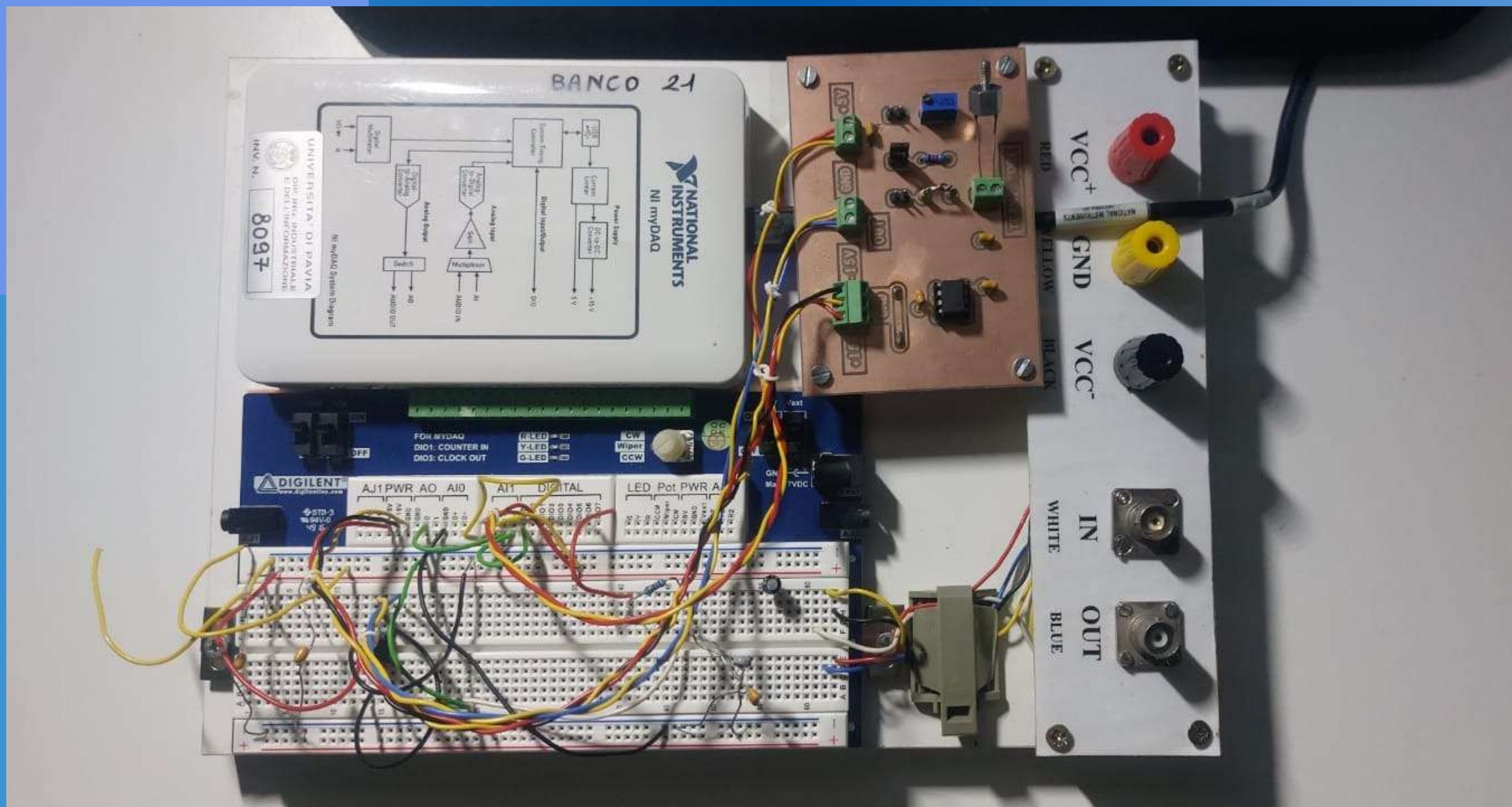


$$R_t = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

RETE DI CONDIZIONAMENTO



RETE DI CONDIZIONAMENTO + MYDAQ



Si ringrazia Silvia Roncelli (del laboratorio B3 Manfredi) per la fabbricazione del circuito stampato

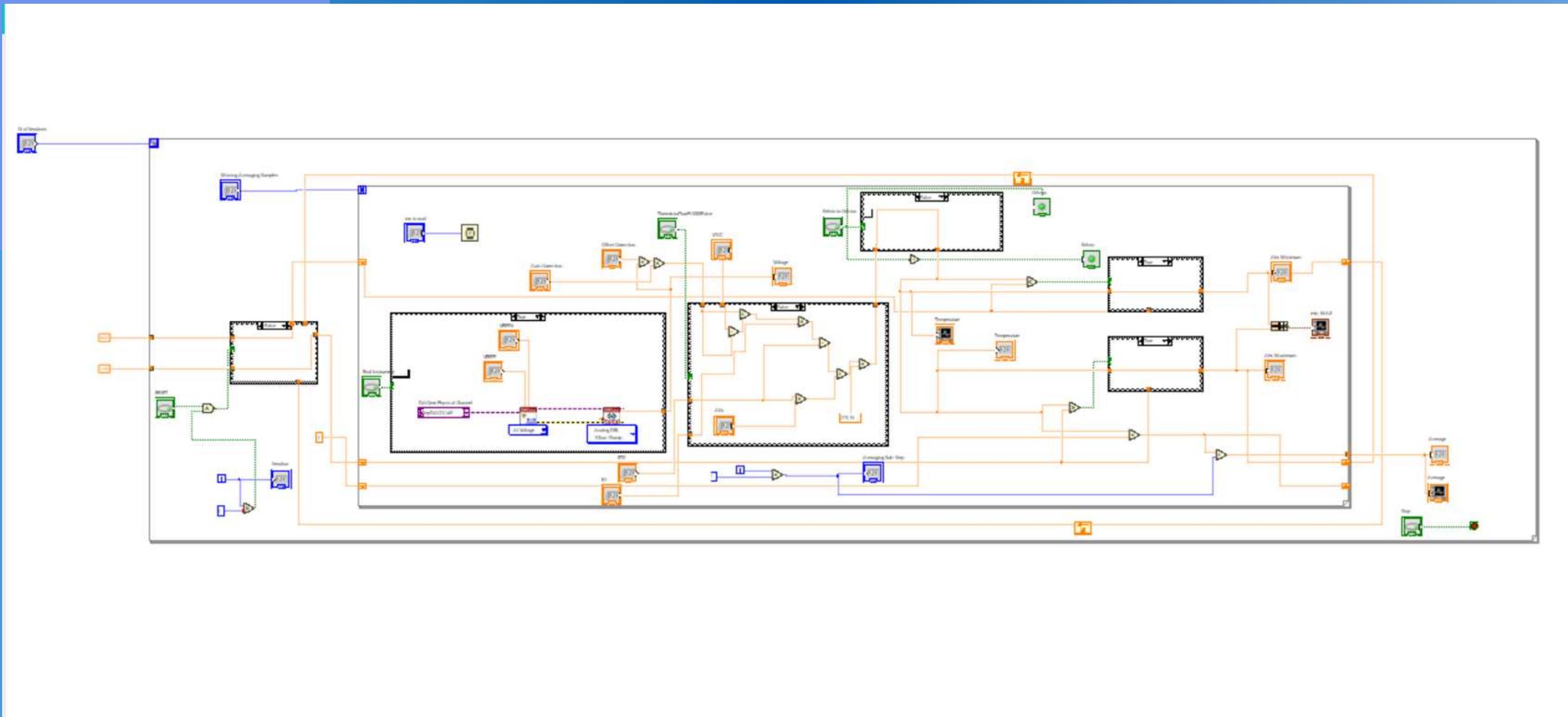
AMBIENTE DI SVILUPPO LABVIEW E SCHEDA NI MYDAQ



- programmazione visuale
altamente personalizzabile;
- interfaccia utente-sistema semplice
ed intuitiva;
- librerie di funzioni per ogni esigenza;
- strumenti per lo sviluppo di codici e
debugging

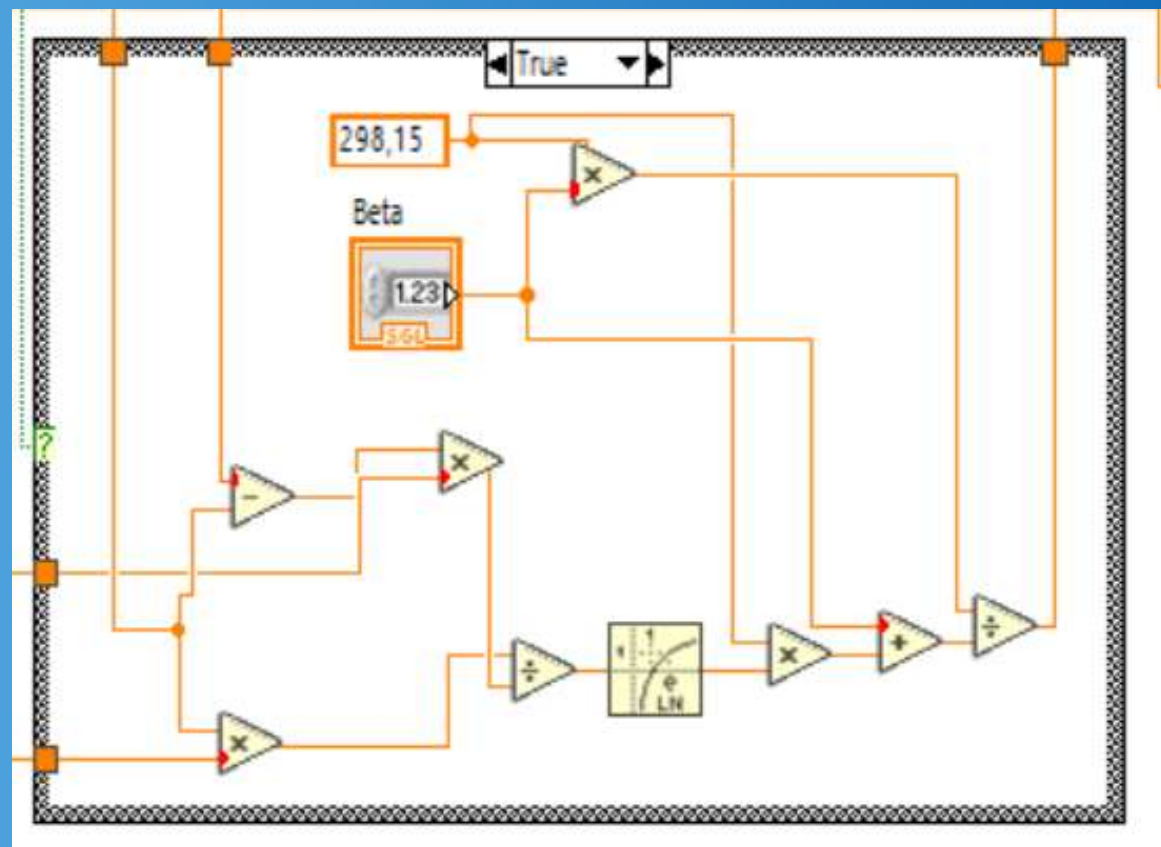
L'ambiente LabView , progettato dalla National Instruments (NI), risulta perfettamente compatibile con le schede di acquisizione MyDAQ fornite dall'azienda stessa

BLOCK DIAGRAM PER LA LETTURA DEI SENSORI DI TEMPERATURA

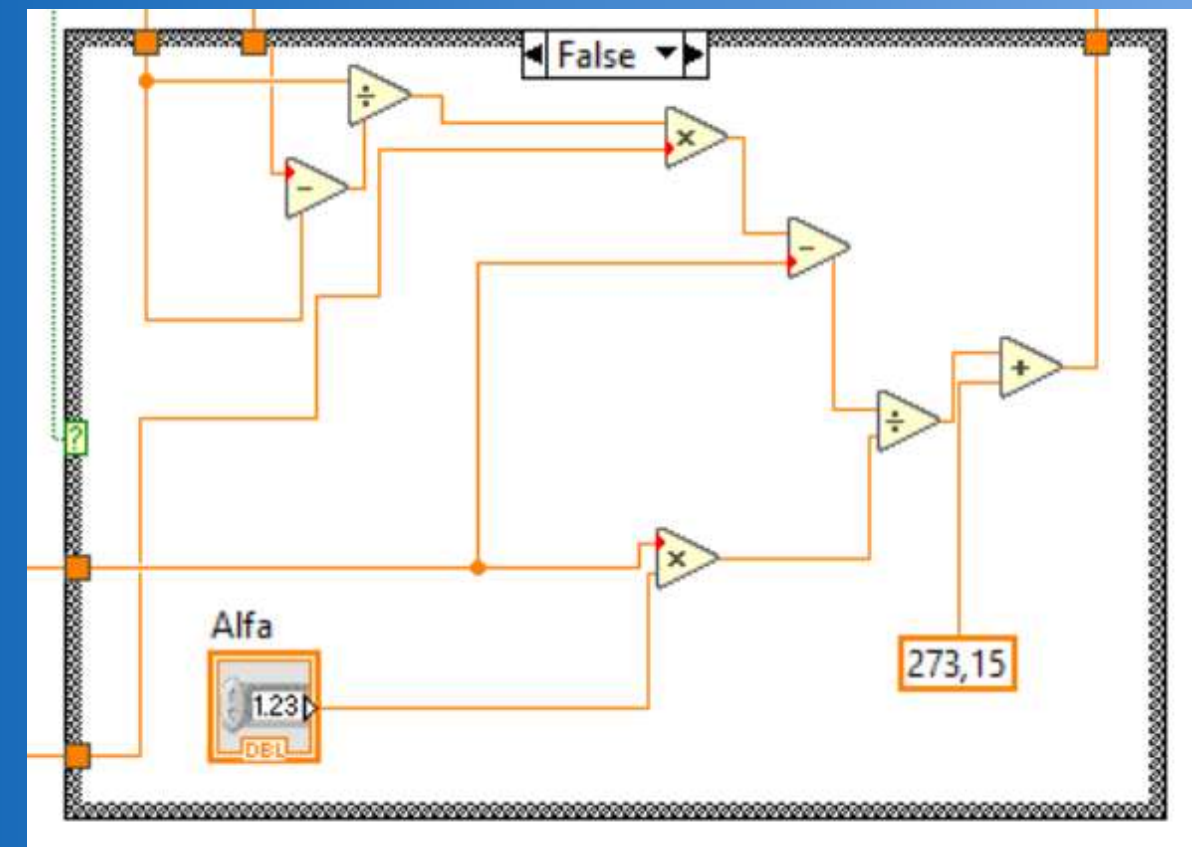


VARIANTI ALGEBRICHE IN FUNZIONE DEL TIPO DI SENSORE SCELTO

TERMISTORE

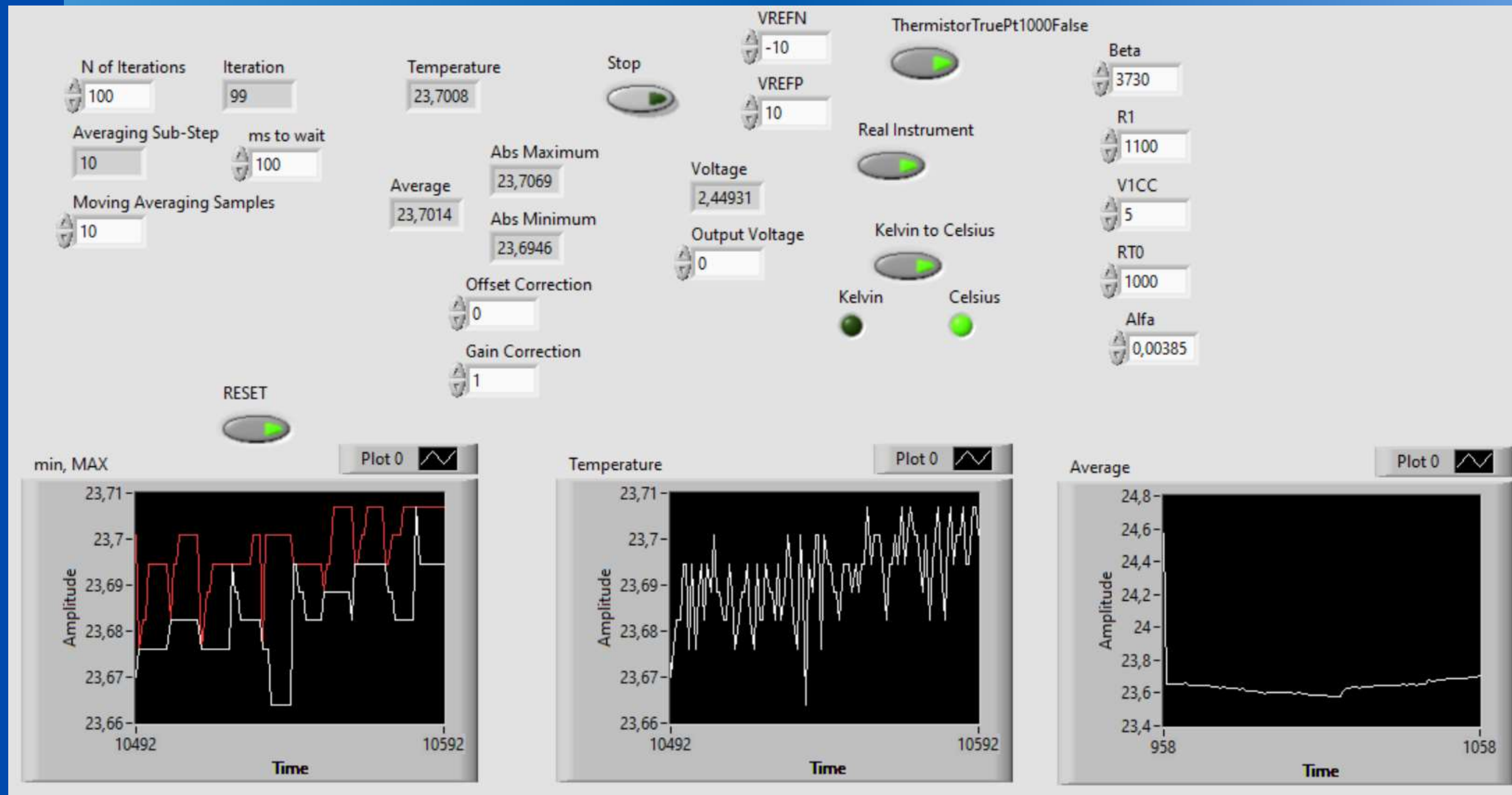


TERMORESISTENZA

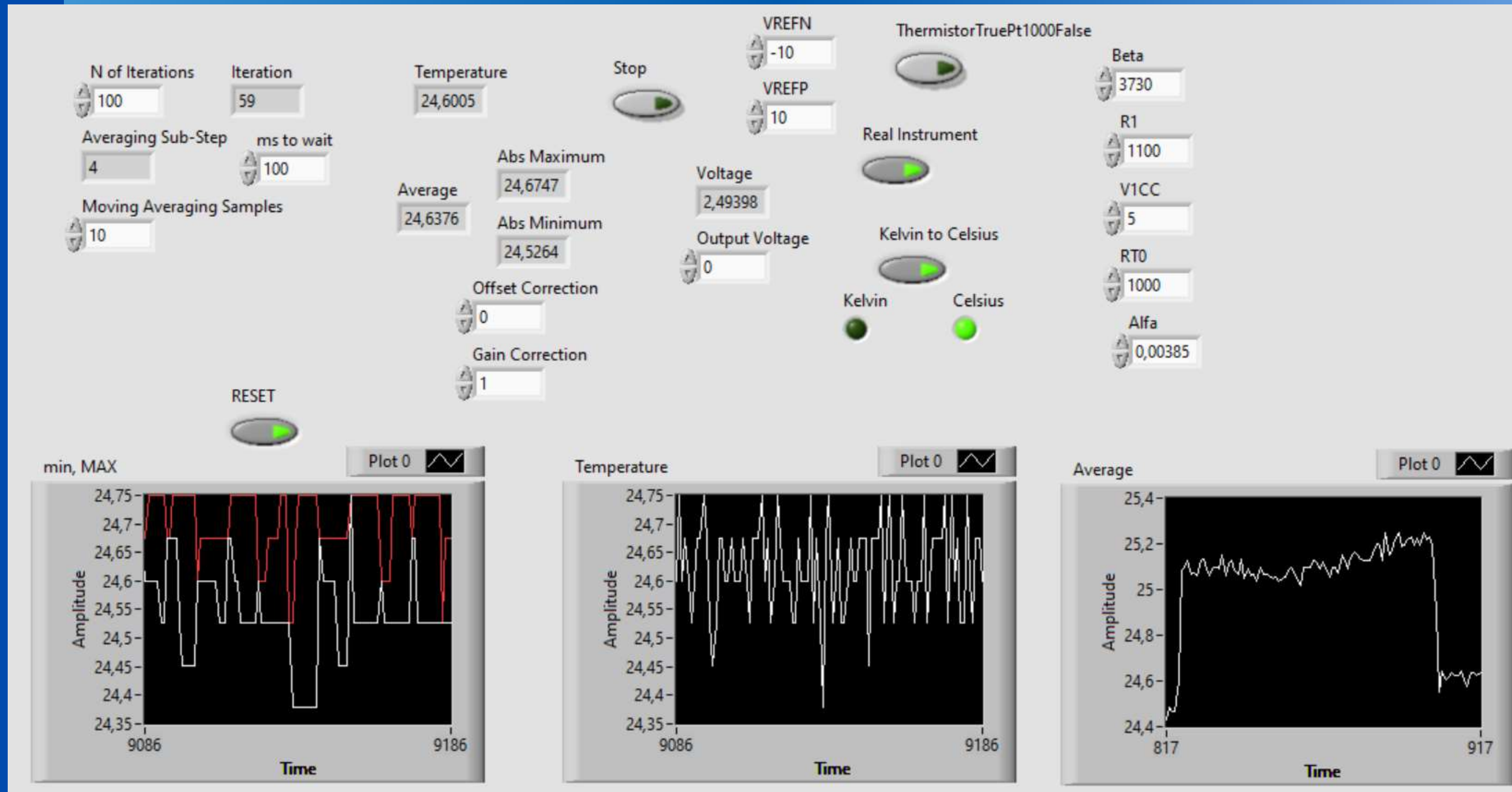


Premendo un pulsante nel Front Panel corrispondente si passa da un sensore all'altro

RISULTATI MISURE CON TERMISTORE (PANNELLO)



RISULTATI MISURE CON TERMORESISTENZA (PANNELLO)



OSSERVAZIONI

- Nelle misure con termoresistenza si e' notato che il materiale usato, in questo caso il platino, non risultava puro, ma una lega, in quanto il coefficiente termoresistivo corretto e' risultato essere circa il 5% piu' elevato del previsto per il platino puro
- E' possibile calibrare il sistema al primo ordine con un termometro di riferimento agendo su guadagno ed offset

CONCLUSIONI

- In questa tesi abbiamo implementato un sistema di misura della temperatura basato su RTD e termistori NTC, verificandone il corretto funzionamento e la flessibilità
- Per acquisire e analizzare i dati, abbiamo utilizzato il sistema MyDAQ di National Instruments, con LabVIEW per la gestione e l'elaborazione dei segnali.
- Questo approccio ha permesso anche di valutare in modo efficace le caratteristiche dei trasduttori e di comprendere meglio il loro comportamento in funzione della temperatura

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

